基于主动机器学习指导的自主化相图构建方法

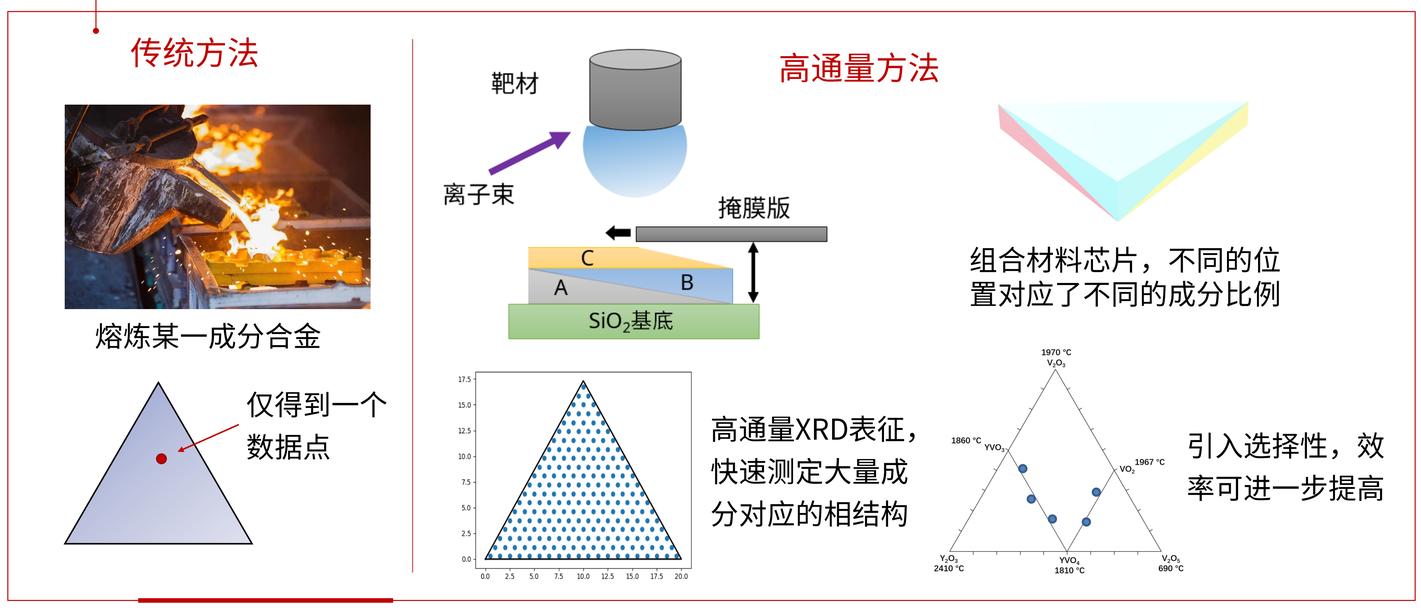
张恒睿，来天行，胡清云，惠健，鞠生宏，汪洪

上海交通大学—材料科学与工程学院，材料基因组联合研究中心

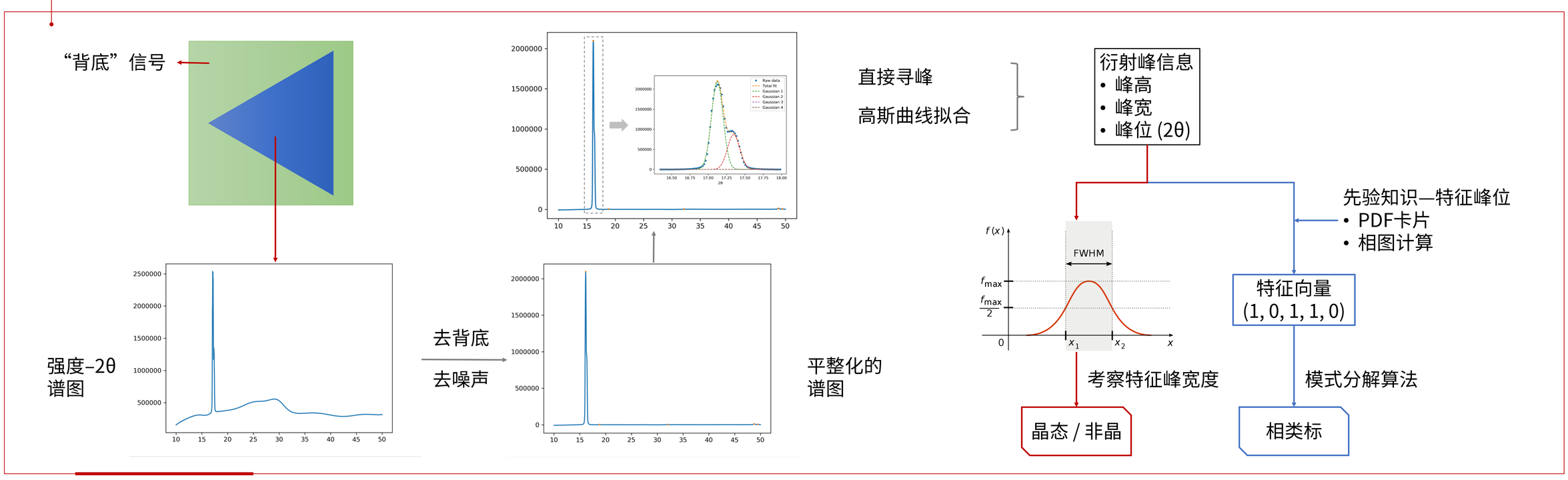
引言

材料信息学的发展为材料科学研究带来了“数据驱动”的新范式，极大地促进了对材料的理解、发现和合理设计。以相图为例，通过制备具有成分梯度的组合材料芯片，借助高通量X射线衍射（XRD）表征获得大量相结构数据并进行分析，可快速完成相图的构建。利用闭环的实时决策方法，可以实现“自主化”实验，提高表征实验的选择性，更快地完成对相边界的测定，从而进一步提高相图构建的效率。

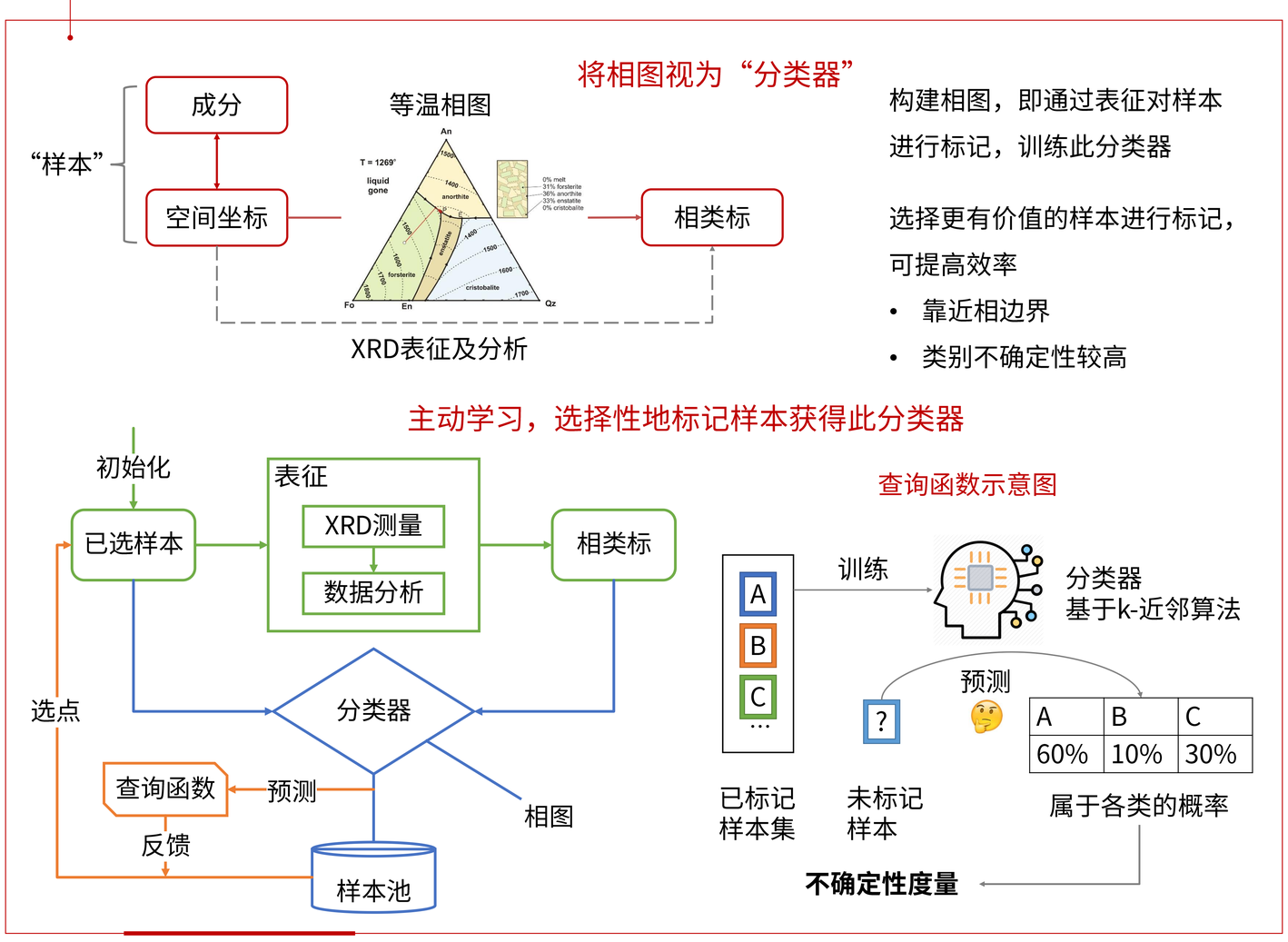
相图构建方法



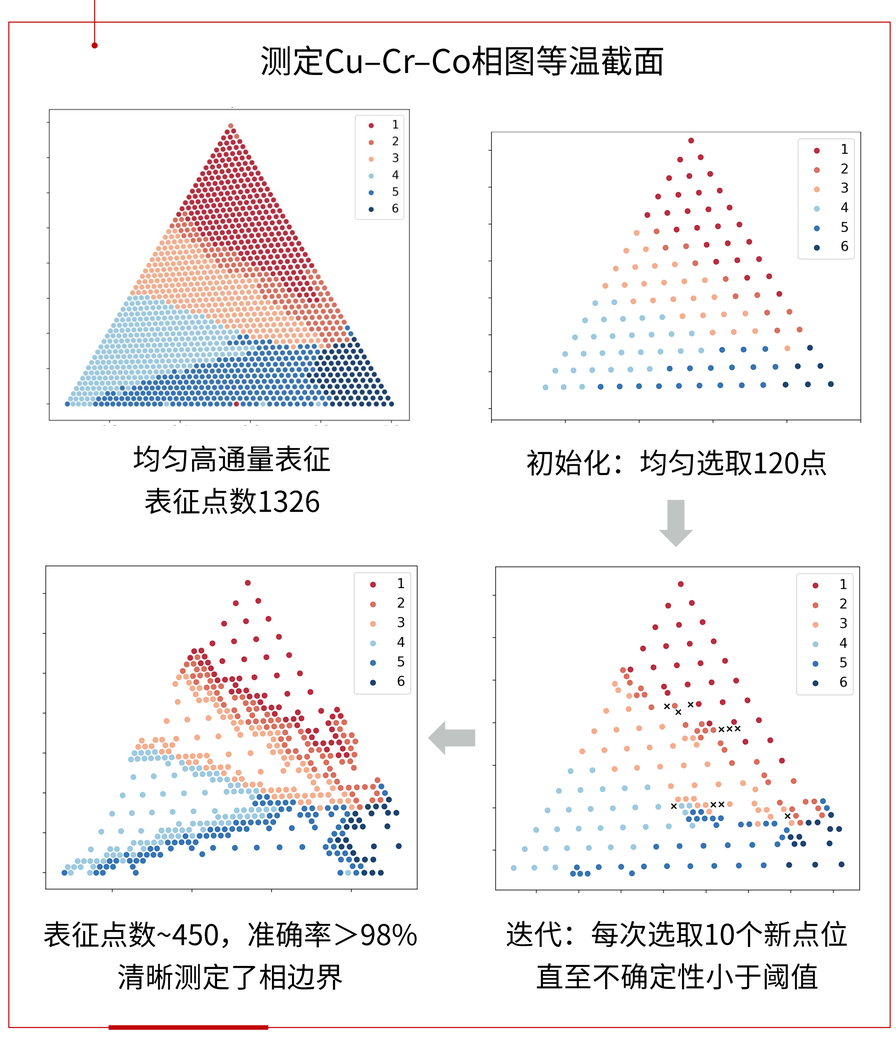
XRD数据分析



主动学习方法



用例展示



总结与展望

1. 本工作中开发的主动学习框架，与XRD数据实时分析方法相结合，可实现自主化的相图构建，将测定复杂三元相图所需的表征实验减少到1/3。
2. 在材料科学中，一大类课题是研究材料的成分–性质关系，其中相当一部分可转化为分类问题。主动学习方法在其中有广泛的应用空间，可促进实验或计算以“自主化”的方式进行，从而提升数据获取效率。

致谢

国家重点研发计划材料基因工程关键技术与支撑平台专项（2017YFB0701900）
上海交通大学致远创新研究中心（ZIRC-2018-05）

联系方式：hrzhang@sjtu.edu.cn

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 材料科学与工程学院 School of Materials Science and Engineering | MaGIC Materials Genome Initiative Center Shanghai Jiao Tong University